



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



CONTENIDO

1 Introducción

CONTENIDO

- 1 Introducción
- 2 Errores en métodos numéricos
 - Errores
 - Métodos iterativos
 - Cifras significativas

CONTENIDO

- 1 Introducción
- 2 Errores en métodos numéricos
 - Errores
 - Métodos iterativos
 - Cifras significativas
- 3 Representación binaria y punto flotante
 - Representación binaria
 - Representación de punto flotante
 - Encode IEEE 754

CONTENIDO

- 1 Introducción
- 2 Errores en métodos numéricos
 - Errores
 - Métodos iterativos
 - Cifras significativas
- 3 Representación binaria y punto flotante
 - Representación binaria
 - Representación de punto flotante
 - Encode IEEE 754
- 4 Propagación de errores y series de Taylor
 - Propagación de errores
 - Expansion en series
 - Error de truncamiento

¿Por qué métodos numéricos?

La idea central

Los modelos matemáticos de problemas de ingeniería y ciencia casi siempre requieren procedimientos que rara vez tienen solución analítica exacta y manejable.

¿Por qué métodos numéricos?

La idea central

Los modelos matemáticos de problemas de ingeniería y ciencia casi siempre requieren procedimientos que rara vez tienen solución analítica exacta y manejable.

Procedimientos matemáticos típicos

- Diferenciación.
- Sistemas de ecuaciones lineales.
- Integración.
- Ecuaciones no lineales.
- Ajuste de curvas (interpolación / regresión).
- Ecuaciones diferenciales.

Todos estos temas aparecerán de forma recurrente en este curso, aplicados a problemas de astrofísica: órbitas, curvas de luz, espectros, transporte radiativo, campos magnéticos...

Etapas de solución de un problema

1. Modelado

Traducir el problema físico a ecuaciones matemáticas, usando principios físicos o datos experimentales.

Etapas de solución de un problema

1. Modelado

Traducir el problema físico a ecuaciones matemáticas, usando principios físicos o datos experimentales.

2. Solución numérica

Elegir y aplicar un método numérico apropiado; entender sus errores y limitaciones.

Etapas de solución de un problema

1. Modelado

Traducir el problema físico a ecuaciones matemáticas, usando principios físicos o datos experimentales.

2. Solución numérica

Elegir y aplicar un método numérico apropiado; entender sus errores y limitaciones.

3. Implementación

Programar el método, verificar resultados y comunicar conclusiones.

Etapas de solución de un problema

1. Modelado

Traducir el problema físico a ecuaciones matemáticas, usando principios físicos o datos experimentales.

2. Solución numérica

Elegir y aplicar un método numérico apropiado; entender sus errores y limitaciones.

3. Implementación

Programar el método, verificar resultados y comunicar conclusiones.

Nota

Un error en cualquiera de las tres etapas, no solo en el cálculo numérico, puede arruinar el resultado final.

Un caso real: el par Válvula-Eje

El problema

Para ensamblar el fulcro de un puente basculante, se enfría un eje de acero (trunnion, diámetro 31.402 cm) en hielo seco/alcohol (-77°C) para contraerlo y deslizarlo dentro de un cubo (hub, diámetro interior 31.389 cm). Se requiere una holgura diametral de al menos 0.02 cm.

Un caso real: el par Válvula-Eje

El problema

Para ensamblar el fulcro de un puente basculante, se enfría un eje de acero (trunnion, diámetro 31.402 cm) en hielo seco/alcohol (-77°C) para contraerlo y deslizarlo dentro de un cubo (hub, diámetro interior 31.389 cm). Se requiere una holgura diametral de al menos 0.02 cm.

Modelo simple (coeficiente de expansión constante)

$$\Delta D = D \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

$$D = 31.402, \quad \alpha = 1.1646 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C},$$

$$T_{\text{room}} = 26^{\circ}\text{C}, \quad T_{\text{ice}} = -77^{\circ}\text{C}, \quad \Delta T = T_{\text{ice}} - T_{\text{room}}$$

$$\Delta D \approx -0.038 \text{ cm} \rightarrow \text{parece suficiente (se requiere } -0.033 \text{ cm)}$$

¿Por qué falla en la vida real?

El modelo simple no basta

En 1995, se siguió el modelo simple, y al intentar insersar la válvula, ésta se atascó al ensamblarlo: el coeficiente de expansión térmica del acero NO es constante, sino que varía con la temperatura. El modelo con α constante sobreestimó la contracción real.

¿Por qué falla en la vida real?

El modelo simple no basta

En 1995, se siguió el modelo simple, y al intentar insersar la válvula, ésta se atascó al ensamblarlo: el coeficiente de expansión térmica del acero NO es constante, sino que varía con la temperatura. El modelo con α constante sobreestimó la contracción real.

La solución correcta requiere:

- Integrar $\alpha(T)$ sobre el rango de temperatura: $\Delta D = D \int \alpha(T) dT$.
- Ajustar $\alpha(T)$ a partir de datos experimentales (regresión polinómica).
- Evaluar la integral numéricamente.

Es decir: Se requieren conocimientos en regresión e integración numérica. Este es exactamente el tipo de problemas a los que nos enfrentaremos en este curso.

Dos fuentes de error numérico

Error de redondeo

La computadora representa los números reales con precisión finita. Un número simple como $1/3$ nunca se representa exactamente en binario.

Dos fuentes de error numérico

Error de redondeo

La computadora representa los números reales con precisión finita. Un número simple como $1/3$ nunca se representa exactamente en binario.

Error de truncamiento

Aparece al aproximar un proceso infinito (una serie, una derivada, una integral) con un número finito de términos o pasos.

Dos fuentes de error numérico

Error de redondeo

La computadora representa los números reales con precisión finita. Un número simple como $1/3$ nunca se representa exactamente en binario.

Error de truncamiento

Aparece al aproximar un proceso infinito (una serie, una derivada, una integral) con un número finito de términos o pasos.

Un desastre real: el misil Patriot (1991)

El reloj interno guardaba el tiempo en un registro de 24 bits; $1/10$ de segundo no tiene representación binaria exacta. Tras 100 horas encendido, el error acumulado desvió el cálculo de trayectoria ~ 687 m, lo suficiente para que un Scud no fuera interceptado.

Error de truncamiento

Truncamiento de una serie

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Entonces se elige cuántos términos de la serie se usan.

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} \quad \text{Primeros 3 términos}$$

En este ejemplo, se dice que el error de truncamiento es la “cola” de los términos no usados.

Error de truncamiento

Truncamiento de una serie

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Entonces se elige cuántos términos de la serie se usan.

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} \quad \text{Primeros 3 términos}$$

En este ejemplo, se dice que el error de truncamiento es la “cola” de los términos no usados.

Truncamiento de una derivada

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

En la práctica, no podemos hacer particiones infinitas, por lo tanto Δx siempre debe ser finito y jamás puede ser cero. Por lo tanto:

$$f'(x) \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

En este caso el error viene, como ya se mencionó, de no poder realmente llegar a cero en el límite.

Tarea

Integración $\alpha(T)$

Recordando:

$$\Delta D = D \int_{T_{\text{room}}}^{T_{\text{fluid}}} \alpha(T) dT$$

De datos experimentales tomados de un par válvula-eje (luego volveremos a eso), obtenemos un ajuste polinomial, tal que

$$\alpha(T) = a_0 + a_1 T + a_2 T^2$$

con $a_0 = 1.0827 \times 10^{-5}/^{\circ}C$, $a_1 = 1.11503 \times 10^{-8}$, $a_2 = -2.21004 \times 10^{-11}$.

- Integrar usando $T_{\text{room}} = 26^{\circ}C$ y $T_{\text{fluid}} = -77^{\circ}C$ (hielo seco).
- Integrar usando $T_{\text{room}} = 26^{\circ}C$ y $T_{\text{fluid}} = -196^{\circ}C$ (nitrógeno líquido).

Error verdadero

Definición

Error verdadero: $E_{\text{true}} = \text{valor}_{\text{true}} - \text{valor}_{\text{approx}}$

Error verdadero

Definición

Error verdadero: $E_{\text{true}} = \text{valor}_{\text{true}} - \text{valor}_{\text{approx}}$

Ejemplo: derivada aproximada por diferencias finitas

Sea $f(x) = 7e^{0.5x}$, y $f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

Calcular el error verdadero de $f'(2)$ con $h = 0.3$.

$$\text{valor aproximado: } f'(2) \approx \frac{f(2.3) - f(2)}{0.3} \approx \frac{22.107 - 19.028}{0.3} \approx 10.26$$

$$\text{valor verdadero: } f'(x) = 3.5e^{0.5x} \rightarrow f'(2) \approx 9.514$$

$$\text{error verdadero: } E_{\text{true}} = 9.514 - 10.26 \approx -0.746$$

Error relativo

Definición

Error relativo: $\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{|E_{\text{true}}|}{\text{valor}_{\text{true}}}$

Error relativo

Definición

Error relativo: $\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{|E_{\text{true}}|}{\text{valor}_{\text{true}}}$

¿Por qué no basta el error verdadero?

A menudo el error relativo es presentado en porcentaje. Mientras que la interpretación del error verdadero depende de la escala del problema, el error RELATIVO es el que permite comparar la calidad de dos aproximaciones en escalas distintas.

Error aproximado

¿Por qué lo necesitamos?

En la práctica casi nunca conocemos el valor verdadero, si lo conociéramos, ¿para qué aproximar?

Error aproximado

¿Por qué lo necesitamos?

En la práctica casi nunca conocemos el valor verdadero, si lo conociéramos, ¿para qué aproximar?

Definiciones

Error aproximado: $E_{\text{approx}} = \text{aproximación actual} - \text{Aproximación anterior}$.

Error relativo aproximado: $\varepsilon_{\text{approx}} = \frac{|E_{\text{approx}}|}{\text{Aproximación actual}}$

Ejemplo: $f'(2)$ con $h = 0.3$ obtenemos 10.26; con $h = 0.15$ da 9.88.

$|E_{\text{approx}}| \approx 0.38$. Por lo tanto $\varepsilon_{\text{approx}} \approx 3.85\%$

Criterio de “stop”

La idea

En un método iterativo (los cuales usaremos constantemente: raíces, EDOs, optimización), se calcula $|\varepsilon_{\text{approx}}|$ tras cada iteración y se detiene cuando $\varepsilon_{\text{approx}} \leq \text{tolerancia}$.

Criterio de “stop”

La idea

En un método iterativo (los cuales usaremos constantemente: raíces, EDOs, optimización), se calcula $|\varepsilon_{\text{approx}}|$ tras cada iteración y se detiene cuando $\varepsilon_{\text{approx}} \leq \text{tolerancia}$.

Pseudo-código en Python

```
eps_a = float('inf')
aprox_anterior = None
while eps_a > tolerancia:
    aprox_actual = un_paso_mas(...)
    if aprox_anterior is not None:
        eps_a = abs((aprox_actual - aprox_anterior) / aprox_actual)
    aprox_anterior = aprox_actual
```

Cifras significativas

El criterio de Scarborough

Si se desean al menos m cifras significativas correctas en el resultado, hay que iterar hasta que $|\varepsilon_{\text{approx}}| \leq 0.5 \times 10^{2-m}\%$.

Cifras significativas

El criterio de Scarborough

Si se desean al menos m cifras significativas correctas en el resultado, hay que iterar hasta que $|\varepsilon_{\text{approx}}| \leq 0.5 \times 10^{2-m}\%$.

Ejemplo: expansión en serie de e^x

$$x = 0.7$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$5 \text{ términos: } e^{0.7} \approx 2.0122$$

$$6 \text{ términos: } e^{0.7} \approx 2.0136$$

$$\varepsilon_{\text{approx}} = \frac{|2.0136 - 2.0122|}{2.0136} \approx 0.0696\%$$

como $|\varepsilon_{\text{approx}}| \leq 0.5 \times 10^{2-m}\%$, entonces $m \approx 2.85$, lo que muestra que al menos 2 cifras significativas son correctas, SIN conocer el valor exacto de $e^{0.7}$.

Tarea

Curva de Luz

Viendo gráfica, la curva de fase de una curva de luz se puede ajustar como

$$y(t) = y_0 + A \sin(\phi + \omega t).$$

Para simplificar el problem, $y_0 = 0$ y el ángulo de fase $\phi = 0$, entonces

$$y(t) = A \sin(\omega t),$$

cuya representación en series de Taylor está dada por:

$$A \sin(t\omega) = At\omega \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\omega t)^{2k}}{(1+2k)!}$$

Tarea

Sea $A = 0.1$, $\omega = 3.105$, $t = 1$ y $\Delta t = 0.2$

- Teniendo en cuenta la expansión en series, encontrar la suma truncada en $k = 6$ y $k = 7$.
- Encontrar $\varepsilon_{\text{approx}} = \frac{\text{sum } 7 - \text{sum } 6}{\text{sum } 7}$
- Encontrar m en el criterio de Scarborough.
- Para la casa: Escriba en Python la función de la expansión de la serie. Encuentre en que valor de k se tienen 7 cifras significativas correctas.

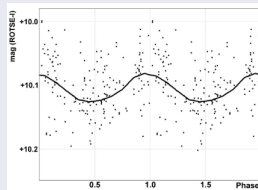


Figure: Tomado de Gröbel, R. et al. (2017)

Sistema binario

La idea

Así como el sistema decimal usa potencias de 10, el sistema binario usa potencias de 2. La verdadera forma en la que todo número es almacenado en una computadora, en el fondo, se representa en forma binaria.

Sistema binario

La idea

Así como el sistema decimal usa potencias de 10, el sistema binario usa potencias de 2. La verdadera forma en la que todo número es almacenado en una computadora, en el fondo, se representa en forma binaria.

Convertir 11.1875 a binario

Parte entera: 11

Convertir 11 a binario: $11/2 \rightarrow$ cociente 5, residuo 1 (bit a_0)

$5/2 \rightarrow$ cociente 2, residuo 1 (bit a_1)

$2/2 \rightarrow$ cociente 1, residuo 0 (bit a_2)

$1/2 \rightarrow$ cociente 0, residuo 1 (bit a_3)

por lo tanto, $(11)_{10} = (1011)_2$. Los términos (residuos) se leen de abajo hacia arriba en este contexto.

Sistema binario

Convertir 11.1875 a binario

Parte decimal: 0.1875

$$0.1875 \times 2 = 0.375 \rightarrow \text{parte entera } 0 \text{ (bit } a_{-1})$$

$$0.375 \times 2 = 0.75 \rightarrow \text{parte entera } 0 \text{ (bit } a_{-2})$$

$$0.75 \times 2 = 1.5 \rightarrow \text{parte entera } 1 \text{ (bit } a_{-3})$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow \text{parte entera } 1 \text{ (bit } a_{-4}), \text{ parte decimal } 0. \text{ Stop!}$$

Sistema binario

Convertir 11.1875 a binario

Parte decimal: 0.1875

$$0.1875 \times 2 = 0.375 \rightarrow \text{parte entera } 0 \text{ (bit } a_{-1})$$

$$0.375 \times 2 = 0.75 \rightarrow \text{parte entera } 0 \text{ (bit } a_{-2})$$

$$0.75 \times 2 = 1.5 \rightarrow \text{parte entera } 1 \text{ (bit } a_{-3})$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow \text{parte entera } 1 \text{ (bit } a_{-4}), \text{ parte decimal } 0. \text{ Stop!}$$

La idea

Combinando ambas partes se tiene: $(11.1875)_{10} = (1011.0011)_2$. No siempre hay representación finita en el sistema binario.

Punto flotante

Forma general

Un número se puede escribir como $y = \pm m \times \text{base}^{\text{int}}$, con $1 \leq m < (10)_{\text{base}}$ (mantisa o “significante”) y el entero int (exponente).

Punto flotante

Forma general

Un número se puede escribir como $y = \pm m \times \text{base}^{\text{int}}$, con $1 \leq m < (10)_{\text{base}}$ (mantisa o “significante”) y el entero int (exponente).

Ejemplo

Punto flotante en formato base 10.

256.78 is written as $+ 2.5678 \times 10^2$

0.003678 is written as $+ 3.678 \times 10^{-3}$

-5362.45 is written as $- 5.36245 \times 10^3$

Punto flotante en formato base 2. (Vamos a usar hipotéticamente 9 bits)

$$(54.75)_{10} = (110110.11)_2 = (1.1011011)_2 \times 2^{(5)_{10}}$$

$$(5)_{10} = (101)_2$$

$$(54.75)_{10} = (1.1011011)_2 \times 2^{(101)_2}$$

Aquí es bastante importante tener varias cosas en cuenta para dar la respuesta final. Las computadoras, en este contexto, no almacena el 1 antes del punto flotante, ya que este siempre se espera que esté ahí. Volvamos a los 9 bits

- - - - -

Punto flotante

Forma general

Un número se puede escribir como $y = \pm m \times \text{base}^{\text{int}}$, con $1 \leq m < (10)_{\text{base}}$ (mantisa o “significante”) y el entero int (exponente).

Ejemplo

Punto flotante en formato base 10.

256.78 is written as $+ 2.5678 \times 10^2$

0.003678 is written as $+ 3.678 \times 10^{-3}$

-5362.45 is written as $- 5.36245 \times 10^3$

Punto flotante en formato base 2. (Vamos a usar hipotéticamente 9 bits)

$$(54.75)_{10} = (110110.11)_2 = (1.1011011)_2 \times 2^{(5)_{10}}$$

$$(5)_{10} = (101)_2$$

$$(54.75)_{10} = (1.1011011)_2 \times 2^{(101)_2}$$

Aquí es bastante importante tener varias cosas en cuenta para dar la respuesta final. Las computadoras, en este contexto, no almacena el 1 antes del punto flotante, ya que este siempre se espera que esté ahí. Volvamos a los 9 bits

0 - - - - -

Punto flotante

Forma general

Un número se puede escribir como $y = \pm m \times \text{base}^{\text{int}}$, con $1 \leq m < (10)_{\text{base}}$ (mantisa o “significante”) y el entero int (exponente).

Ejemplo

Punto flotante en formato base 10.

256.78 is written as $+ 2.5678 \times 10^2$

0.003678 is written as $+ 3.678 \times 10^{-3}$

-5362.45 is written as $- 5.36245 \times 10^3$

Punto flotante en formato base 2. (Vamos a usar hipotéticamente 9 bits)

$$(54.75)_{10} = (110110.11)_2 = (1.1011011)_2 \times 2^{(5)_{10}}$$

$$(5)_{10} = (101)_2$$

$$(54.75)_{10} = (1.1011011)_2 \times 2^{(101)_2}$$

Aquí es bastante importante tener varias cosas en cuenta para dar la respuesta final. Las computadoras, en este contexto, no almacena el 1 antes del punto flotante, ya que este siempre se espera que esté ahí. Volvamos a los 9 bits

0 0 - - - - -

Punto flotante

Forma general

Un número se puede escribir como $y = \pm m \times \text{base}^{\text{int}}$, con $1 \leq m < (10)_{\text{base}}$ (mantisa o “significante”) y el entero int (exponente).

Ejemplo

Punto flotante en formato base 10.

256.78 is written as $+ 2.5678 \times 10^2$

0.003678 is written as $+ 3.678 \times 10^{-3}$

-5362.45 is written as $- 5.36245 \times 10^3$

Punto flotante en formato base 2. (Vamos a usar hipotéticamente 9 bits)

$$(54.75)_{10} = (110110.11)_2 = (1.1011011)_2 \times 2^{(5)_{10}}$$

$$(5)_{10} = (101)_2$$

$$(54.75)_{10} = (1.1011011)_2 \times 2^{(101)_2}$$

Aquí es bastante importante tener varias cosas en cuenta para dar la respuesta final. Las computadoras, en este contexto, no almacena el 1 antes del punto flotante, ya que este siempre se espera que esté ahí. Volvamos a los 9 bits

0 0 - - - 1 0 1

Punto flotante

Forma general

Un número se puede escribir como $y = \pm m \times \text{base}^{\text{int}}$, con $1 \leq m < (10)_{\text{base}}$ (mantisa o “significante”) y el entero int (exponente).

Ejemplo

Punto flotante en formato base 10.

256.78 is written as $+ 2.5678 \times 10^2$

0.003678 is written as $+ 3.678 \times 10^{-3}$

-5362.45 is written as $- 5.36245 \times 10^3$

Punto flotante en formato base 2. (Vamos a usar hipotéticamente 9 bits)

$$(54.75)_{10} = (110110.11)_2 = (1.1011011)_2 \times 2^{(5)_{10}}$$

$$(5)_{10} = (101)_2$$

$$(54.75)_{10} = (1.1011011)_2 \times 2^{(101)_2}$$

Aquí es bastante importante tener varias cosas en cuenta para dar la respuesta final. Las computadoras, en este contexto, no almacena el 1 antes del punto flotante, ya que este siempre se espera que esté ahí. Volvamos a los 9 bits

0 0 1 1 0 1 1 0 1

El estándar IEEE 754

Precisión simple (32 bits)

- 1 bit de signo
- 8 bits de exponente (exponente + 127 de bias)
- 23 bits de mantissa.

Precisión doble (64 bits)

- 1 bit de signo
- 11 bits de exponente (exponente + 1023 de bias)
- 52 bits de mantissa.

Funciones propias de Python (32-bits)

```
import struct

x = 54.75
pck = struct.pack('>f', x) # 32-bit float
bits = ''.join(f'{byte:08b}' for byte in pck)
print("Sign      :", bits[0])
print("Exponent  :", bits[1:9])
print("Mantissa   :", bits[9:])
print("Full      :", bits)
```

Funciones propias de Python (64-bits)

```
import struct

x = 54.75
pck = struct.pack('>d', x) # 64-bit float
bits = ''.join(f'{byte:08b}' for byte in pck)
print("Sign      :", bits[0])
print("Exponent  :", bits[1:12])
print("Mantissa   :", bits[12:])
print("Full      :", bits)
```

Tarea

Conversor decimal-binario en Python

Escribe, EN PYTHON PURO (sin usar NumPy ni funciones built-in como `bin()`), dos funciones:

`entero_a_binario(n)` – implementa el algoritmo de divisiones sucesivas por 2.

`fraccion_a_binario(f, max_bits=20)` – implementa el algoritmo de multiplicaciones sucesivas por 2, deteniéndose en `max_bits` si no termina.

- Aplice las funciones a los siguientes números: 18.0308, 26.0985, 94.0516. Recuerden que $(11.1875)_{10} = (1011.0011)_2$.
- Usa las funciones para encontrar la representación binaria de 0.3 con `max_bits=20`. No es exacto en binario.
- Calcule 0.1 y 0.2, y explique por qué $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ en Python.
- Para la casa: combinando las funciones que escriben en clase, escriba una función que siga el algoritmo del encoding IEEE 754 para float32, y aplíquelo a los números del literal (a). Compare su resultado con las funciones ejemplo en las diapositivas.

Punto flotante

El problema

Si cada cantidad medida $x_1, x_2, \dots$ tiene su propio error Δx_i , ¿cómo se combina ese error al calcular una función $f(x_1, x_2, \dots)$ de esas cantidades?

Punto flotante

El problema

Si cada cantidad medida $x_1, x_2, \dots$ tiene su propio error Δx_i , ¿cómo se combina ese error al calcular una función $f(x_1, x_2, \dots)$ de esas cantidades?

Aproximación de primer orden (vía Taylor)

El error propagado se estima con el diferencial total de F :

$$\Delta f = \sum_i \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \cdot \Delta x_i$$

Cada término pondera el error de cada variable por qué tan sensible es f a esa variable.

Casos particulares

Suma y resta

$$f = x \pm y$$

$$\Delta f \approx \Delta x + \Delta y$$

los errores absolutos SIEMPRE se suman
(incluso con la resta)

Casos particulares

Suma y resta

$$f = x \pm y$$
$$\Delta f \approx \Delta x + \Delta y$$

los errores absolutos SIEMPRE se suman
(incluso con la resta)

Producto y cociente

$$f = x \cdot y \text{ o } f = x/y$$
$$\frac{\Delta f}{|f|} \approx \frac{\Delta x}{|x|} + \frac{\Delta y}{|y|}.$$

Se calculan los errores relativos y se suman.

Ejemplos en Astrofísica

Al combinar mediciones (magnitud, paralaje, velocidad radial), esta regla dice qué medición domina el error final.

Series de Taylor

La idea central

Conociendo $f(x)$ y todas sus derivadas en un solo punto x , podemos estimar f en cualquier otro punto $x + h$:

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2 f''(x)}{2!} + \frac{h^3 f'''(x)}{3!} + \dots$$

Series de Taylor

La idea central

Conociendo $f(x)$ y todas sus derivadas en un solo punto x , podemos estimar f en cualquier otro punto $x + h$:

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2 f''(x)}{2!} + \frac{h^3 f'''(x)}{3!} + \dots$$

Caso especial: Series de Maclaurin (Taylor en $x + 0$)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Series de Taylor

La idea central

Conociendo $f(x)$ y todas sus derivadas en un solo punto x , podemos estimar f en cualquier otro punto $x + h$:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2 f''(x)}{2!} + \frac{h^3 f'''(x)}{3!} + \dots$$

Caso especial: Series de Maclaurin (Taylor en $x+0$)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

¿Y si no conozco la expresión de f ?

Ese es justamente el punto: Taylor solo necesita el VALOR de f y sus derivadas en un punto — no la fórmula completa. Por eso es la base de casi todo método numérico (diferencias finitas, integración, EDOs).

El error de truncar la serie

El residuo R_n

Al usar solo $n+1$ términos, el error de truncamiento es exactamente el residuo:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(\xi)x^{n+1}}{(n+1)!}, \text{ para } 0 \leq \xi \leq x,$$

El error de truncar la serie

El residuo R_n

Al usar solo $n+1$ términos, el error de truncamiento es exactamente el residuo:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(\xi)x^{n+1}}{(n+1)!}, \text{ para } 0 \leq \xi \leq x,$$

Para e^x , los primeros 4 términos y $x = 1$

$e^1 \approx 1 + 1 + 1/2 + 1/6 \approx 2.666666$ con un error verdadero (≈ 0.0516). Siguiendo la fórmula del residuo tenemos que $R_3(x) < 0.1133$, con un error verdadero menor al límite superior.

El error de truncar la serie

El residuo R_n

Al usar solo $n+1$ términos, el error de truncamiento es exactamente el residuo:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(\xi)x^{n+1}}{(n+1)!}, \text{ para } 0 \leq \xi \leq x,$$

Para e^x , los primeros 4 términos y $x = 1$

$e^1 \approx 1 + 1 + 1/2 + 1/6 \approx 2.666666$ con un error verdadero (≈ 0.0516). Siguiendo la fórmula del residuo tenemos que $R_3(x) < 0.1133$, con un error verdadero menor al límite superior.

En clase

- Escribir una función en Python para evaluar los primeros 4 términos e^x con $x = 0.5$.
- Compara con `math.exp(0.5)` y calcula el error verdadero y el error relativo verdadero.
- Usa la fórmula del residuo R_n para acotar teóricamente el error (recuerda que $0 < \xi < 0.5$ y que $e^\xi < e^{0.5} < 2$ te da una cota superior útil).
- ¿El error real calculado en (b) cae dentro de la cota que encontraste en (c)?

